



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 21, 2026

LA «NOCHE OSCURA DEL ALMA» COMO TRANSICIÓN DE RÉGIMEN EN UN SISTEMA PREDICTIVO: UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA TEORÍA DE APRENDIZAJE POR EXCEPCIÓN (TAE) Y SU POSIBLE FORMALIZACIÓN NEURODINÁMICA EN CPEA

Sobre **“la noche oscura del alma” como ejemplo de TAE**, la conexión puede formularse de manera bastante sólida **si no interpretamos la experiencia espiritual como una prueba de la TAE**, sino como un **fenómeno fenomenológico susceptible de ser modelizado mediante TAE**.

La clave estaría en esta secuencia:

estado predictivo estable → anomalía/excepción → aumento del error predictivo → pérdida de capacidad del modelo anterior para explicar la experiencia → desestabilización del atractor cognitivo → exploración/reorganización → eventual construcción de un nuevo modelo generativo.

En ese sentido, la “noche oscura” sería interesante porque no constituye simplemente un episodio de sufrimiento o incertidumbre. En su formulación clásica, implica una **ruptura profunda de los modelos mediante los cuales el sujeto había organizado previamente su experiencia, identidad, significado y relación con el mundo.**

Desde TAE, esto permite formular una interpretación técnicamente más precisa:

La excepción no es necesariamente un dato externo anómalo; puede ser la incompatibilidad persistente entre el modelo generativo del sujeto y el conjunto de experiencias que dicho modelo ya no consigue integrar.

Esto conecta directamente con el concepto que venimos utilizando de **transición entre atractores**. Mientras el modelo antiguo puede absorber pequeñas discrepancias mediante

actualización incremental, existe un régimen en el que la discrepancia acumulada supera la capacidad adaptativa del sistema. Entonces la modificación local deja de ser suficiente y aparece una **reconfiguración global**.

Aquí introduciría una distinción fundamental:

- **TAE empírica:** puede estudiarse mediante error predictivo, aprendizaje, actualización de modelos y cambios dinámicos de conectividad cerebral.
- **“Noche oscura” fenomenológica:** constituye un fenómeno experiencial que puede utilizarse como caso conceptual.
- **Interpretación espiritual:** pertenece a un nivel hermenéutico y no debe presentarse como mecanismo neurobiológico demostrado.
- **Correspondencia METFI:** si posteriormente relacionáramos estas transiciones con dinámica electromagnética ambiental, debería declararse expresamente como **homología estructural o hipótesis de acoplamiento**, no como causalidad establecida.
- **CPEA:** podría representar el nivel operacional para estudiar si determinadas transiciones presentan firmas dinámicas identificables en EEG y otras variables fisiológicas.

Hay además una idea particularmente fértil para nuestro corpus: **la excepción puede ser adaptativa aunque subjetivamente sea profundamente aversiva**.

Eso cambia la interpretación convencional. El sistema no necesariamente está “fallando”. Puede estar ejecutando un proceso de **desestabilización de un modelo que ha dejado de ser predictivamente viable**.

La hipótesis TAE podría expresarse así:

donde representa el error predictivo, las observaciones/experiencias y las predicciones generadas por el modelo interno.

Cuando:

durante un intervalo suficientemente prolongado, la actualización incremental puede resultar insuficiente. El sistema entra entonces en un régimen de reorganización:

pero, en determinados casos, la transformación no sería meramente paramétrica:

sino **estructural**.

Ese sería precisamente el punto donde la “noche oscura” adquiere interés para TAE: podría conceptualizarse como una **transición de régimen del sistema predictivo**, siempre que no confundamos la descripción matemática con una demostración de que el fenómeno espiritual sea producido por ese mecanismo.

Y aquí aparece una posible conexión especialmente interesante con **CPEA**: si una transición de este tipo fuese realmente detectable neurodinámicamente, no deberíamos buscar solamente cambios de amplitud EEG. Sería más interesante investigar **cambios en la organización temporal, estabilidad de estados, conectividad efectiva, entropía dinámica, error predictivo y**

transición entre configuraciones funcionales.

Eso permite construir un artículo con una tesis bastante fuerte sin sobrepasar la evidencia:

La “noche oscura del alma” puede utilizarse como caso límite fenomenológico para explorar la TAE: una experiencia en la que la persistencia de excepciones puede provocar la desestabilización de un modelo generativo previamente dominante y favorecer una reorganización de la arquitectura predictiva del sujeto. Esta interpretación no valida la dimensión metafísica del fenómeno, pero proporciona un puente formal entre fenomenología, neurociencia predictiva, teoría de sistemas dinámicos y TAE.

La «noche oscura del alma» como transición de régimen en un sistema predictivo: una interpretación desde la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) y su posible formalización neurodinámica en CPEA

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna

Director y editor del corpus papayaykware: Javi Ciborro

Abstract

La denominada «noche oscura del alma», especialmente en la tradición de Juan de la Cruz, constituye un fenómeno fenomenológico y espiritual caracterizado por una profunda alteración de los sistemas ordinarios de significado, expectativa, identidad y relación con la experiencia. El presente artículo propone utilizar este fenómeno como **caso límite para la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE)**, sin asumir que la interpretación neurocomputacional pueda validar por sí misma su dimensión metafísica. La hipótesis central sostiene que determinadas experiencias de ruptura persistente entre las predicciones generadas por un modelo interno y las contingencias experimentadas pueden conducir a un régimen en el que la actualización incremental deja de resultar suficiente, favoreciendo una reorganización de mayor escala del

modelo generativo. Esta transición puede conceptualizarse mediante conceptos procedentes del procesamiento predictivo, la inferencia activa, la ponderación de precisión, la met estabilidad y la dinámica de redes cerebrales. La literatura contemporánea proporciona respaldo empírico independiente para considerar al cerebro como un sistema dinámico que alterna entre configuraciones funcionales y que integra predicciones jerárquicas con señales de error, pero **no demuestra que la «noche oscura» sea causada por dichos mecanismos**. La propuesta TAE constituye, por tanto, una interpretación teórica falsable y no una explicación establecida del fenómeno místico. Se plantea además una arquitectura conceptual de conexión con CPEA mediante EEG, análisis de estados dinámicos, conectividad funcional, medidas de complejidad y seguimiento fenomenológico intraindividual. METFI aparece únicamente como posible homología estructural en aquellos puntos donde su descripción de transiciones de régimen pueda compararse formalmente con dinámicas neurobiológicas, sin atribuirle un mecanismo causal demostrado sobre la experiencia subjetiva.

Palabras clave: Teoría de Aprendizaje por Excepción; TAE; procesamiento predictivo; error de predicción; precisión; met estabilidad; dinámica cerebral; fenomenología; mística; Juan de la Cruz; noche oscura del alma; CPEA; EEG; atractores; transición de régimen; reorganización cognitiva.

Introducción

La ciencia cognitiva contemporánea ha desplazado progresivamente la imagen del cerebro como un receptor pasivo de información hacia modelos en los que la actividad neural participa activamente en la inferencia sobre las causas probables de las señales sensoriales, interoceptivas y contextuales. En el marco del procesamiento predictivo, un organismo puede conceptualizarse como un sistema que mantiene modelos generativos capaces de producir predicciones y que modifica dichos modelos cuando las observaciones no son adecuadamente explicadas por ellos. Friston formuló una versión particularmente influyente de esta arquitectura mediante el principio de energía libre, donde la inferencia perceptiva, el aprendizaje y la acción participan en la reducción de discrepancias entre estados esperados y estados observados.

La Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) introduce una cuestión adicional: **¿qué ocurre cuando la excepción deja de ser excepcional?**

Una anomalía aislada puede ser absorbida mediante una modificación local. Una secuencia persistente de acontecimientos incompatibles con las expectativas puede exigir una actualización más profunda. Y existe un tercer régimen conceptualmente diferente: aquel en el que las excepciones no solamente contradicen predicciones concretas, sino que cuestionan las reglas mediante las cuales el sistema genera esas predicciones.

Este tercer régimen constituye el objeto central del presente análisis.

La «noche oscura del alma» ofrece un caso particularmente interesante porque la tradición de Juan de la Cruz no describe simplemente una experiencia desagradable. El concepto designa un proceso de purificación y transformación en el que las estructuras ordinarias mediante las cuales

el sujeto experimenta, comprende y orienta su existencia pierden progresivamente su capacidad de proporcionar seguridad y significado. La literatura especializada señala que la «noche» posee en Juan de la Cruz una función tanto simbólica como experiencial, vinculada a la purificación y a la unión mística.

La tesis de este artículo es deliberadamente más limitada:

La «noche oscura» puede modelizarse como una instancia fenomenológica de desestabilización profunda de un sistema generativo cuando las excepciones acumuladas superan la capacidad de actualización incremental del modelo dominante.

Esta proposición **no afirma** que la experiencia mística sea reducible al cerebro predictivo. Tampoco afirma que Dios, la conciencia o una realidad trascendente sean productos de un mecanismo neural.

Propone algo diferente: que una arquitectura matemática desarrollada para estudiar sistemas adaptativos puede proporcionar un lenguaje formal para describir determinadas características estructurales de la experiencia.

La TAE: de la anomalía al cambio de modelo

En su formulación mínima, un sistema predictivo genera una expectativa (P) sobre una observación (O). Puede representarse esquemáticamente el error predictivo como:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_t = O_t - P_t \end{bmatrix}$$

Cuando:

$$\begin{bmatrix} |\varepsilon_t| \leq \theta \end{bmatrix}$$

la discrepancia puede considerarse compatible con el modelo actual.

El sistema puede modificar parámetros menores:

$$\begin{bmatrix} M_{t+1} = M_t + \Delta M \end{bmatrix}$$

La TAE comienza a adquirir una característica propia cuando la excepción posee suficiente magnitud, persistencia o relevancia como para modificar la arquitectura mediante la cual el sistema interpreta las siguientes observaciones.

Podemos introducir tres niveles:

Nivel I — excepción local

$$\begin{bmatrix} O_t \neq P_t \end{bmatrix}$$

pero el modelo conserva capacidad predictiva global.

Nivel II — excepción acumulativa

$$\begin{bmatrix} \sum_{t=1}^n w_t |\varpi_{\epsilon_t}| > \Theta \end{bmatrix}$$

donde (w_t) representa la importancia o precisión asignada a cada discrepancia.

Nivel III — excepción estructural

El problema ya no consiste en que el modelo produzca una predicción incorrecta, sino en que las reglas generativas del modelo dejan de explicar de manera consistente la experiencia.

En este último régimen:

$$\begin{bmatrix} M_t \rightarrow M' \end{bmatrix}$$

y (M') no representa simplemente una versión ligeramente modificada de (M_t), sino una arquitectura explicativa distinta.

Esta distinción es importante porque evita reducir TAE a aprendizaje convencional. El aprendizaje ordinario puede modificar parámetros. El aprendizaje por excepción, en su versión fuerte, puede implicar **reorganización del espacio de hipótesis**.

La precisión desempeña aquí un papel fundamental. En modelos de procesamiento predictivo, no todos los errores tienen necesariamente la misma influencia: la estimación de la fiabilidad o precisión de una señal determina cuánto peso recibe en la actualización del modelo. La literatura sobre procesamiento predictivo ha desarrollado precisamente este concepto de *precision weighting*.

Por ello, una experiencia extremadamente significativa para el sujeto puede adquirir un peso desproporcionado dentro de su arquitectura predictiva incluso cuando objetivamente no sea el acontecimiento de mayor magnitud física.

La TAE debe distinguir entonces:

$$\begin{bmatrix}$$

$\text{magnitud física} \neq \text{peso predictivo}$
]

Una excepción puede ser pequeña en términos energéticos y enorme en términos informacionales.

La «noche oscura» en Juan de la Cruz

La expresión «noche oscura» posee una genealogía histórica compleja y no debería reducirse a la interpretación moderna de «crisis espiritual». Juan de la Cruz desarrolla el concepto principalmente en *Subida del Monte Carmelo* y *Noche oscura*, donde la noche aparece vinculada a procesos de purificación de las facultades y a una transformación progresiva orientada hacia la unión. La investigación histórica y filosófica contemporánea confirma que el concepto ocupa una posición central en su arquitectura mística.

Existe además una precisión conceptual importante.

La «noche oscura» no equivale simplemente a sufrimiento psicológico.

En Juan de la Cruz, la oscuridad tiene una función paradójica: aquello que desde la perspectiva ordinaria aparece como ausencia de orientación puede constituir, desde la perspectiva mística, una condición de transformación. El propio texto sanjuanista presenta la noche como un proceso de purificación y contempla tanto dimensiones activas como pasivas.

Esta estructura resulta especialmente compatible con la TAE.

El modelo previo del individuo presupone que determinadas acciones, símbolos, relaciones, prácticas o representaciones producirán determinadas consecuencias. Mientras existe correspondencia entre expectativa y experiencia, el modelo se conserva.

Pero cuando:

[
 $P(O|M) \searrow$
]

la experiencia comienza a ser cada vez menos probable bajo el modelo vigente.

En términos fenomenológicos, puede aparecer una experiencia de pérdida de sentido.

En términos computacionales, podríamos describirla como una **reducción de la capacidad predictiva del modelo dominante**.

No son equivalentes.

La primera es una descripción de la experiencia. La segunda constituye una hipótesis de modelización.

Del conflicto predictivo a la desestabilización del atractor

La conexión con sistemas dinámicos permite profundizar el modelo.

Supongamos que un sistema cognitivo posee varios estados relativamente estables:

$$\begin{bmatrix} A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \end{bmatrix}$$

Cada atractor representa, de manera abstracta, una configuración recurrente de expectativas, emociones, recuerdos, valoraciones, objetivos y estrategias conductuales.

En condiciones normales, pequeñas perturbaciones no destruyen el estado:

$$\begin{bmatrix} A_i + \delta \rightarrow A_i \end{bmatrix}$$

Existe resiliencia.

Sin embargo, si una perturbación supera determinado umbral:

$$\begin{bmatrix} \delta > \delta_c \end{bmatrix}$$

el sistema puede desplazarse hacia otra región del espacio de estados:

$$\begin{bmatrix} A_i \rightarrow A_j \end{bmatrix}$$

La neurociencia contemporánea proporciona evidencia de que la actividad cerebral espontánea no permanece en una configuración única y estática. Las redes funcionales presentan transiciones entre estados y la literatura sobre met estabilidad describe precisamente el equilibrio dinámico entre estabilidad y flexibilidad.

Roberts y colaboradores, por ejemplo, han mostrado mediante modelización de redes cerebrales a gran escala que pueden emerger patrones de actividad metastables y transiciones entre configuraciones espaciotemporales.

Este resultado no demuestra TAE.

Pero proporciona un sustrato empírico relevante para una parte de su arquitectura conceptual:

el cerebro puede presentar dinámicas de transición entre configuraciones funcionales relativamente estables.

La TAE introduce entonces una pregunta adicional: ¿pueden determinadas excepciones persistentes actuar como perturbaciones capaces de aumentar la probabilidad de transición entre estados cognitivos?

Esta proposición es falsable.

Si TAE fuese correcta en este sentido, determinadas situaciones caracterizadas por elevada incompatibilidad entre expectativas y experiencia deberían presentar modificaciones observables en parámetros dinámicos, más allá de cambios inespecíficos de activación.

La noche oscura como transición de régimen

Podemos formular ahora la hipótesis central.

Hipótesis TAE-NSD

Una experiencia compatible con la fenomenología de la «noche oscura» puede interpretarse, en determinados individuos, como una transición de régimen producida cuando un conjunto persistente de errores predictivos de alta relevancia supera la capacidad de mantenimiento del modelo generativo dominante.

La estructura sería:

$$\begin{array}{l}
 [\\
 M_0 \\
 \rightarrow \\
 \varepsilon \uparrow \\
 \rightarrow \\
 \text{inestabilidad} \\
 \rightarrow \\
 \text{desacoplamiento parcial} \\
 \rightarrow \\
 \text{reorganización} \\
 \rightarrow \\
 M_1 \\
]
 \end{array}$$

En el primer estado, el sujeto dispone de un modelo relativamente coherente.

Después aparecen excepciones.

Inicialmente intenta explicarlas utilizando el mismo modelo.

Posteriormente las excepciones comienzan a ser demasiado numerosas o relevantes.

El modelo incrementa su incertidumbre.

Finalmente, puede producirse una reorganización.

El fenómeno podría ser descrito subjetivamente como vacío, pérdida de orientación, ausencia de significado, desestructuración, silencio, oscuridad o transformación.

Aquí aparece una correspondencia extraordinariamente interesante con el concepto sanjuanista: **la destrucción de determinadas referencias no constituye necesariamente el resultado final del proceso, sino una fase intermedia de transformación.**

La analogía estructural es clara.

Pero debemos mantener una frontera epistemológica estricta:

TAE no demuestra la teología de Juan de la Cruz.

La TAE únicamente proporciona una arquitectura mediante la cual puede modelizarse una determinada propiedad formal del fenómeno: la transición desde un régimen predictivo hacia otro.

Procesamiento predictivo e interocepción

El modelo debe incorporar el cuerpo.

Una concepción exclusivamente cortical y abstracta de la predicción sería insuficiente para estudiar experiencias profundas. La interocepción participa activamente en la construcción de la experiencia corporal y afectiva. Barrett y Simmons propusieron un modelo de interocepción predictiva en el que las señales corporales ascendentes interactúan con predicciones generadas por sistemas cerebrales superiores.

Esto permite ampliar la ecuación:

$$\begin{aligned}
 &[\\
 &\quad \backslash\mathrm{varepsilon}_t = \\
 &\quad \backslash\mathrm{varepsilon}_{\mathrm{ext}} \\
 &\quad + \\
 &\quad \backslash\mathrm{varepsilon}_{\mathrm{int}} \\
 &\quad + \\
 &\quad \backslash\mathrm{varepsilon}_{\mathrm{social}} \\
 &\quad + \\
 &\quad \backslash\mathrm{varepsilon}_{\mathrm{semantic}} \\
 &]
 \end{aligned}$$

donde:

- (ϵ_{ext}) representa discrepancias exteroceptivas;
- (ϵ_{int}), discrepancias interoceptivas;
- (ϵ_{social}), discrepancias sociales;
- ($\epsilon_{\text{semantic}}$), discrepancias relacionadas con significado, identidad y modelos conceptuales.

La «noche oscura», si se quisiera operacionalizar experimentalmente, debería estudiarse precisamente como un fenómeno **multinivel**.

No sería suficiente preguntar si existe ansiedad.

Tampoco bastaría medir cortisol, frecuencia cardíaca o potencia EEG.

El fenómeno hipotético se encontraría en la relación dinámica entre:

[
 experiencia
 $\rightarrow$
 predicción
 $\rightarrow$
 cuerpo
 $\rightarrow$
 red cerebral
 $\rightarrow$
 significado
]

Este punto resulta particularmente relevante para CPEA.

CPEA como arquitectura operacional

CPEA puede interpretarse como una capa experimental destinada a transformar la hipótesis TAE en variables observables.

El objetivo no sería «detectar una experiencia espiritual» mediante EEG. Esa formulación sería metodológicamente insostenible.

El objetivo sería identificar **firmas neurodinámicas asociadas a transiciones predictivas de gran escala**.

Una arquitectura conceptual podría organizarse así:

NEXUS-EEG

Capa de adquisición y sincronización de señales EEG.

SIGMA-T

Capa de integración de señales y representación de la dinámica temporal multicanal.

DEPD

Detector de Error Predictivo Dinámico, encargado de identificar divergencias temporales entre estados esperados y estados observados, siempre que exista un modelo explícito capaz de generar la predicción.

DPCC

Detector Post-Cuántico de Coherencia, entendido estrictamente como módulo hipotético mientras no exista una definición operacional y validación independiente de aquello que se denomina «coherencia post-cuántica».

En un artículo científico debe evitarse presentar el DPCC como detector de un fenómeno físico establecido.

ORION-AGI

Capa de orquestación inferencial capaz de integrar múltiples niveles de representación y seleccionar hipótesis explicativas.

Esta arquitectura permitiría separar:

```
[  
  \text{dato}  
  \rightarrow  
  \text{característica}  
  \rightarrow  
  \text{estado}  
  \rightarrow  
  \text{transición}  
  \rightarrow  
  \text{hipótesis}  
]
```

La separación es esencial.

Un algoritmo no debe convertir automáticamente una correlación en mecanismo.

¿Qué debería buscar TAE en EEG?

La hipótesis no exige necesariamente un incremento o descenso concreto de una banda de frecuencia.

Sería más interesante estudiar variables dinámicas.

Entre ellas:

1. Entropía temporal

Cambios en la complejidad de la señal podrían indicar modificaciones de la diversidad dinámica.

2. Met estabilidad

La literatura contemporánea permite operacionalizar la met estabilidad mediante medidas que capturan fluctuaciones y transiciones entre estados.

3. Conectividad funcional dinámica

La conectividad no debería considerarse exclusivamente como una matriz estática. Las redes funcionales pueden cambiar temporalmente y presentar configuraciones transitorias.

4. Transiciones de estado

La segmentación temporal de EEG resulta especialmente relevante porque las señales no son necesariamente estacionarias y pueden contener configuraciones funcionales diferentes dentro de una misma ventana de registro.

5. Persistencia de atractores

Puede estimarse cuánto tiempo permanece el sistema en configuraciones funcionales determinadas.

6. Tasa de transición

$$R_T = \frac{N_{\text{transiciones}}}{\Delta t}$$

Un cambio significativo en (R_T) podría indicar modificaciones de la estabilidad dinámica.

7. Recuperación tras perturbación

Una variable especialmente interesante sería:

$$\tau_{\text{rec}}$$

el tiempo necesario para regresar a un estado anterior después de una perturbación.

Si la TAE implica desestabilización progresiva, podríamos esperar alteraciones de la resiliencia

dinámica antes de la transición de régimen.

Un criterio fundamental: no confundir crisis con reorganización

Existe aquí una dificultad conceptual considerable.

Una alteración neurodinámica no implica necesariamente aprendizaje.

Un estado caótico no equivale automáticamente a creatividad.

Una reducción de estabilidad tampoco implica transformación adaptativa.

Por ello, TAE debe incorporar un criterio de resultado.

Podemos definir un índice conceptual de reorganización:

$$\left[\begin{array}{l} \text{ROI=} \\ \frac{\Delta C_{\text{modelo}}}{\Delta E_{\text{predictivo}}} \end{array} \right]$$

donde:

- $(\Delta C_{\text{modelo}})$ representa el cambio en la capacidad explicativa del modelo;
- $(\Delta E_{\text{predictivo}})$ representa la modificación del error predictivo.

Una reorganización sería funcionalmente significativa si después de la transición:

$$\left[\begin{array}{l} E_{\text{p,post}} < E_{\text{p,pre}} \end{array} \right]$$

bajo condiciones comparables.

Pero todavía faltaría una dimensión:

$$\left[\begin{array}{l} \text{adaptación} \\ f(\text{predicción}, \text{flexibilidad}, \text{integración}) \end{array} \right]$$

Esto permitiría distinguir entre una transición adaptativa y una mera desorganización.

El papel de la fenomenología

La experiencia subjetiva no debe ser tratada como ruido.

Si el objeto de estudio es precisamente una transformación del significado, eliminar el significado del protocolo eliminaría parte del fenómeno.

La investigación fenomenológica de la «noche oscura» ha mostrado que el símbolo puede analizarse desde perspectivas que no requieren asumir previamente una ontología religiosa compartida.

Esto abre una vía metodológica interesante:

[
EEG + fisiología + fenomenología
]

en lugar de:

[
EEG $\rightarrow$ $\text{interpretación espiritual}$
]

La primera relación es científicamente abordable.

La segunda introduce una conclusión que los datos no pueden establecer.

La fenomenología podría registrar, por ejemplo:

- pérdida de eficacia de antiguos marcos interpretativos;
- alteración de la continuidad autobiográfica;
- modificaciones en la percepción temporal;
- cambios en la atribución de significado;
- reducción o incremento de sensación de agencia;
- modificación de expectativas;
- aparición de nuevas estructuras de significado;
- percepción de integración posterior.

Estos parámetros podrían sincronizarse temporalmente con EEG y otras señales fisiológicas.

La pregunta no sería:

«¿Detectamos a Dios en el cerebro?»

sino:

«¿Qué dinámica neurocognitiva acompaña a la transformación radical del modelo mediante el cual una persona organiza su experiencia?»

La segunda pregunta es susceptible de investigación científica.

METFI: homología estructural, no mecanismo causal

En este punto puede establecerse una conexión con METFI, pero únicamente mediante una advertencia epistemológica explícita.

El marco METFI propone conceptualizar determinados fenómenos terrestres mediante una arquitectura electromagnética toroidal y contempla la posibilidad de transiciones de simetría y comportamientos no lineales.

Si trasladamos este lenguaje al cerebro, existe una posible **homología estructural**:

$$\begin{array}{l}
 [\\
 \text{\text{estado estable}} \\
 \rightarrow \\
 \text{\text{perturbación}} \\
 \rightarrow \\
 \text{\text{pérdida de simetría}} \\
 \rightarrow \\
 \text{\text{transición}} \\
 \rightarrow \\
 \text{\text{nuevo régimen}} \\
]
 \end{array}$$

Una estructura matemática de este tipo puede aparecer en sistemas físicos, biológicos y cognitivos.

Pero:

La existencia de una misma estructura matemática o dinámica en dos dominios no demuestra que ambos estén causalmente acoplados.

Por tanto, cualquier afirmación del tipo:

$$\begin{array}{l}
 [\\
 \text{METFI} \rightarrow \text{EEG} \rightarrow \text{experiencia mística} \\
]
 \end{array}$$

sería actualmente una hipótesis especulativa.

En cambio:

[
METFI $\sim$ TAE
]

podría utilizarse como **homología estructural** si ambos marcos describen transiciones de régimen mediante variables adecuadamente definidas.

Esta distinción protege al corpus frente a uno de los errores más frecuentes en investigación interdisciplinaria: convertir analogías formales en mecanismos físicos.

Hipótesis falsables

El valor científico de TAE dependerá de su capacidad para producir predicciones que puedan resultar falsas.

H1. Desestabilización predictiva

Las experiencias caracterizadas por ruptura persistente de modelos de significado deberían asociarse con cambios dinámicos mayores que las experiencias ordinarias comparables.

Falsación: ausencia de diferencias reproducibles bajo diseños controlados.

H2. Transición de régimen

Los episodios caracterizados fenomenológicamente como transformativos deberían mostrar cambios identificables en la distribución temporal de estados cerebrales.

Falsación: ausencia de modificación respecto a controles adecuados.

H3. Recuperación predictiva

Cuando la experiencia haya producido una reorganización funcional, debería observarse una reducción posterior del error predictivo en determinadas tareas.

Falsación: ausencia de mejora o aumento persistente del error.

H4. Acoplamiento cuerpo-cerebro

Las transiciones profundas deberían presentar modificaciones coordinadas entre variables interoceptivas y neurodinámicas.

Falsación: independencia sistemática entre ambas dimensiones.

H5. Especificidad

Las firmas de TAE deberían distinguirse, al menos parcialmente, de la simple activación inespecífica asociada a estrés.

Falsación: las mismas firmas aparecen indistinguiblemente ante cualquier estado de estrés.

Esta última hipótesis es especialmente importante. Si TAE simplemente detectara «estrés intenso», no habría generado un constructo explicativo nuevo.

Programas de seguimiento

Un programa experimental coherente podría estructurarse en cuatro niveles.

Programa I: línea basal

Registrar EEG, frecuencia cardíaca, variabilidad cardíaca, respiración y medidas fenomenológicas en condiciones de reposo.

Objetivo:

[
M_{baseline}
]

establecer el repertorio dinámico individual.

Programa II: perturbación cognitiva

Introducir tareas diseñadas para generar errores de predicción controlados: expectativas incongruentes, cambios de reglas, aprendizaje reversivo y conflictos semánticos.

Se medirían:

- error conductual;
- tiempo de reacción;
- EEG;
- conectividad dinámica;
- complejidad;
- transición entre estados.

Esto permitiría validar DEPD antes de intentar estudiar experiencias altamente complejas.

Programa III: seguimiento longitudinal intraindividual

El sujeto actuaría como su propio control.

Se registrarían períodos de estabilidad, perturbación y reorganización, correlacionando:

$$\left[\begin{array}{l} \text{\text{fenomenología}} \\ \leftarrow \\ \text{\text{EEG}} \\ \leftarrow \\ \text{\text{fisiología}} \end{array} \right]$$

La comparación intraindividual reduciría parte de la enorme variabilidad interindividual.

Programa IV: fenomenología transformativa

En individuos que espontáneamente describan experiencias compatibles con una «noche oscura», se realizarían registros longitudinales y entrevistas fenomenológicas estructuradas.

La clasificación debería realizarse por características fenomenológicas, no por adhesión religiosa.

El objetivo sería detectar si la transformación subjetiva se corresponde con modificaciones cuantificables en la dinámica neurocognitiva.

CoVe: verificación de las afirmaciones centrales

Aplicando un esquema de **Chain-of-Verification (CoVe)**, las afirmaciones del presente artículo pueden dividirse en tres niveles.

Afirmaciones respaldadas

El cerebro puede describirse mediante modelos predictivos y de inferencia; la literatura sobre energía libre y procesamiento predictivo proporciona un marco formal para ello.

La actividad cerebral presenta dinámica temporal y transiciones entre configuraciones funcionales; la met estabilidad constituye un marco consolidado para describir parte de estas propiedades.

La interocepción puede conceptualizarse mediante modelos predictivos en los que las predicciones corporales interactúan con señales viscerales.

La «noche oscura» constituye un concepto central de la obra de Juan de la Cruz y ha sido estudiada desde perspectivas históricas, teológicas y fenomenológicas.

Inferencias teóricas

La acumulación de errores predictivos podría favorecer transiciones entre configuraciones cognitivas.

Esta afirmación es coherente con modelos predictivos y sistemas dinámicos, pero la formulación específica pertenece a TAE.

Hipótesis especulativas

No existe evidencia suficiente para afirmar que:

- la «noche oscura» sea causada por un mecanismo predictivo concreto;
- exista un biomarcador EEG específico de la experiencia mística;
- METFI produzca o module causalmente la experiencia;
- exista una «coherencia post-cuántica» neurobiológica demostrada correspondiente al concepto DPCC;
- CPEA pueda actualmente detectar una transición espiritual.

Estas proposiciones deben permanecer explícitamente en el nivel hipotético.

Discusión

La principal aportación conceptual de esta aproximación consiste en modificar la relación entre anomalía y aprendizaje.

En un paradigma convencional, la anomalía constituye un error que debe corregirse.

En TAE, la anomalía puede constituir **información sobre la insuficiencia del propio modelo**.

Esto introduce una propiedad metacognitiva:

[
 ε
 $\rightarrow$
 error
 $\rightarrow$
 $\text{información sobre el modelo}$
]

El sistema no aprende solamente acerca del mundo.

Puede aprender acerca de **la manera en que estaba aprendiendo acerca del mundo**.

Esta segunda capa resulta especialmente importante para comprender las transformaciones profundas.

Un individuo puede descubrir que una determinada interpretación de sí mismo, de los demás, de la realidad o de su propósito vital ya no genera predicciones adecuadas.

La crisis aparece entonces porque el modelo no puede modificarse sin modificar simultáneamente otras partes de la arquitectura.

Por eso una transición de este tipo puede sentirse global.

No cambia simplemente una creencia.

Cambia la relación entre numerosas creencias.

Desde la perspectiva de sistemas dinámicos, podría describirse como una modificación del paisaje de atractores.

Desde el procesamiento predictivo, como una reorganización de modelos generativos y ponderaciones de precisión.

Desde la fenomenología, como una transformación del horizonte de significado.

Desde Juan de la Cruz, como noche y purificación.

Desde TAE, como aprendizaje provocado por excepción estructural.

Estas descripciones no son necesariamente equivalentes, pero pueden referirse a diferentes niveles del mismo proceso sin que uno tenga que absorber ontológicamente a los demás.

Ésta es probablemente la posición epistemológica más fértil.

Conclusiones

La «noche oscura del alma» constituye un caso especialmente potente para desarrollar la TAE porque representa, en su interpretación fenomenológica, una experiencia donde las estructuras ordinarias de predicción y significado pierden temporalmente su eficacia.

La correspondencia con TAE no debe formularse como identidad.

Debe formularse como **isomorfismo parcial entre estructuras dinámicas**.

El fenómeno sanjuanista describe una transformación espiritual.

TAE propone un modelo de aprendizaje por excepción.

La neurociencia predictiva proporciona mecanismos computacionales plausibles para estudiar la actualización de modelos.

La teoría de sistemas dinámicos aporta el lenguaje de estabilidad, met estabilidad y transición.

CPEA puede constituir la arquitectura experimental que traduzca estas hipótesis en variables observables.

METFI, en este contexto concreto, debe permanecer en el nivel de homología estructural mientras no exista evidencia independiente de un mecanismo electromagnético causal.

La hipótesis más fuerte que emerge del análisis puede formularse de la siguiente manera:

```
[
\boxed{
\text{Excepción persistente}
\rightarrow
\text{error predictivo ponderado}
\rightarrow
\text{desestabilización}
\rightarrow
\text{transición de régimen}
\rightarrow
\text{reorganización del modelo}
}
]
```

La «noche oscura» constituiría entonces una posible instancia fenomenológica extrema de esta arquitectura.

No sería correcto afirmar que la ciencia ha demostrado que la experiencia mística sea un proceso de aprendizaje predictivo.

Sí es científicamente legítimo preguntar si **determinadas experiencias transformativas presentan las propiedades dinámicas que TAE predice para un sistema sometido a excepciones estructurales.**

Esa diferencia —entre afirmar y poner a prueba— es precisamente la que permite que una hipótesis heterodoxa pueda entrar en diálogo con la ciencia sin perder rigor.

Resumen

- La **Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE)** puede formalizarse como un modelo en el que las excepciones persistentes no solamente modifican parámetros, sino que pueden desencadenar una reorganización del modelo generativo.
- La **«noche oscura del alma» de Juan de la Cruz** puede utilizarse como caso fenomenológico de desestabilización profunda de estructuras de significado, sin reducir su dimensión espiritual a un mecanismo neurobiológico.

- El procesamiento predictivo proporciona un marco compatible con la idea de que el cerebro mantiene modelos generativos y pondera los errores según su precisión.
- La **met estabilidad cerebral** ofrece un marco empírico para estudiar transiciones entre configuraciones funcionales relativamente estables.
- La TAE introduce una distinción fundamental entre **error local**, **error acumulativo** y **excepción estructural**.
- Una transformación profunda podría interpretarse, hipotéticamente, como una transición entre atractores:

$$[A_i \rightarrow A_j]$$
- CPEA podría operacionalizar esta hipótesis mediante EEG, conectividad dinámica, complejidad, segmentación temporal y análisis de transiciones.
- **DEPD** puede conceptualizarse como detector de discrepancias predictivas dinámicas, pero requiere una definición operacional explícita.
- **DPCC** debe permanecer como hipótesis tecnológica mientras no exista una definición física y neurobiológica validada de la «coherencia post-cuántica».
- **METFI no debe presentarse como mecanismo causal cerebral** en este contexto. Su utilización apropiada sería la de **homología estructural** entre dinámicas de transición.
- La fenomenología no debe eliminarse del experimento: si el fenómeno estudiado implica transformación de significado, el significado constituye una variable relevante.
- La hipótesis TAE puede someterse a falsación mediante diseños que comparen estados basales, perturbación predictiva y reorganización posterior.
- La propuesta central puede resumirse como:

$$[\text{excepción} \rightarrow \text{error} \rightarrow \text{inestabilidad} \rightarrow \text{transición} \rightarrow \text{nuevo modelo}]$$
- El valor científico de la propuesta depende precisamente de **no confundir analogía estructural, plausibilidad computacional y evidencia causal**.

Referencias

*1. Friston, K. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.

Referencia fundamental para comprender el cerebro como sistema inferencial y el papel de los

modelos generativos, la predicción y la actualización de estados internos. Su utilidad para TAE reside principalmente en proporcionar el marco matemático general dentro del cual puede definirse el error predictivo.

2. Barrett, L. F., & Simmons, W. K. (2015). *Interoceptive predictions in the brain*. Nature Reviews Neuroscience, 16, 419–429.

Especialmente relevante para evitar una interpretación exclusivamente cortical de la experiencia. Introduce una concepción predictiva de la interocepción que resulta compatible con una TAE donde las excepciones afectan simultáneamente a niveles cognitivos y corporales.

3. Hancock, F., Rosas, F. E., Luppi, A. I., et al. (2025). *Metastability demystified*. Nature Reviews Neuroscience, 26, 82–100.

Referencia crítica para utilizar correctamente el concepto de met estabilidad. Resulta especialmente importante porque advierte contra el empleo meramente metafórico del término y proporciona criterios para distinguir diferentes formas de estabilidad y transición.

4. Roberts, J. A., Gollo, L. L., Abeysuriya, R., et al. (2019). *Metastable brain waves*. Nature Communications, 10, 1056.

Trabajo particularmente útil para CPEA porque relaciona dinámicas cerebrales no lineales, ondas viajeras y estados metastables. Su relevancia reside en demostrar que la dinámica cerebral puede estudiarse como sucesión de configuraciones espaciotemporales y no únicamente mediante estadísticas globales.

5. Deco, G., Kringelbach, M. L., Jirsa, V. K., et al. (2017). *The dynamics of resting fluctuations in the brain: metastability and its dynamical cortical core*. Scientific Reports, 7, 3095.

Apoya la concepción del cerebro como sistema dinámico que transita entre estados funcionales. Es especialmente pertinente para la noción TAE de transición entre atractores.

6. Barreira, M. M. (2012). *As propriedades da «noite escura» de João da Cruz*. Revista Española de Filosofía Medieval, 19, 171–184.

Aporta una lectura especializada de las propiedades de la «noche oscura» dentro del pensamiento de Juan de la Cruz. Resulta importante para impedir que el concepto sea reducido a una interpretación psicológica contemporánea ajena a su contexto original.

7. Kirchner, R., & Laroca, J. M. (2018). *Interpretação fenomenológica do poema “noite escura” de João da Cruz*. Revista da Abordagem Gestáltica.

Especialmente valiosa para el puente entre fenomenología y TAE. Permite estudiar la «noche» como estructura experiencial sin exigir que el investigador adopte previamente la ontología religiosa del sujeto.

8. Adamson, P. (2026). *The Dark Night Rises: Spanish Mysticism*. Oxford University Press.

Referencia contemporánea para contextualizar filosóficamente la mística española y, particularmente, a Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Es útil para situar el fenómeno dentro de una tradición intelectual y no exclusivamente devocional.

9. Louth, A. (2007). *The Origins of the Christian Mystical Tradition: From Plato to Denys*.

Oxford University Press.

Permite comprender la genealogía intelectual de la «oscuridad divina» y su relación con la tradición mística anterior a Juan de la Cruz. Es relevante para evitar interpretar la metáfora sanjuanista como un fenómeno aislado.

10. Wynn, M. (2012). *Mystery, Humility and Religious Practice in the Thought of St John of the Cross*. *European Journal for Philosophy of Religion*, 4(3), 89–108.

Aporta una lectura filosófica de la noche centrada en misterio, humildad y práctica religiosa. Es especialmente útil para mantener la dimensión semántica y experiencial del fenómeno sin convertirla artificialmente en una variable exclusivamente neurobiológica.

Nota epistemológica final: las referencias neurocientíficas respaldan los componentes empíricos relativos a procesamiento predictivo, interocepción y dinámica cerebral; las referencias sobre Juan de la Cruz respaldan la caracterización histórica, filosófica y fenomenológica de la «noche oscura». La conexión específica entre ambos dominios constituye la **propuesta teórica TAE** desarrollada en este artículo y, por tanto, no debe confundirse con un resultado experimental ya establecido.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

[INICIAR SESIÓN CON GOOGLE](#)

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

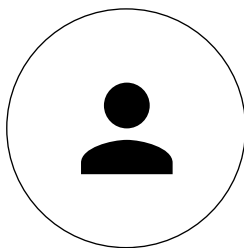
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo